



Рачунарски вид

Рачунске вежбе – 1. и 2. термин

Технички детаљи предмета

- Лабораторијске вежбе (50% оцене) и усмени испит (50% оцене)
- Лаб. вежбе (50 поена) = 5 лаб. x 10 поена
- Лаб. вежба = задатак (5 поена) + тест (5 поена)
- **Услов за излазак на испит је освојених 25 поена на лабораторијским вежбама.**
- У току семестра се могу зарадити и додатни поени (активност на часу, додатна питања, мини лаб. вежба).
- На крају семестра се организује надокнада у којој је могуће надокнадити једну лаб. вежбу.

Распоред лабораторијских вежби

- Лабораторијске вежбе ће се организовати по следећем распореду:
 1. Прва лаб. вежба – након другог термина рачунских вежби (градиво за тест је са прва два термина рачунских вежби и предавања) – у седмици 08.12. – 12.12.2025.
 2. Друга лаб. вежба – након трећег термина рачунских вежби (градиво је са трећег термина рачунских вежби и предавања) - у седмици 15.12. – 19.12.2025.
 3. Трећа лаб. вежба – након петог термина рачунских вежби (градиво је са петог термина рачунских вежби и предавања) – у седмици 19.01. – 23.01.2026.
 4. Четврта лаб. вежба – након осмог термина рачунских вежби (градиво је са осмог термина рачунских вежби и предавања) - у седмици 26.01. – 30.01.2026.
 5. Пета лаб. вежба – након деветог термина рачунских вежби (градиво је са деветог термина рачунских вежби и предавања) – у седмици 02.02. – 06.02.2026.

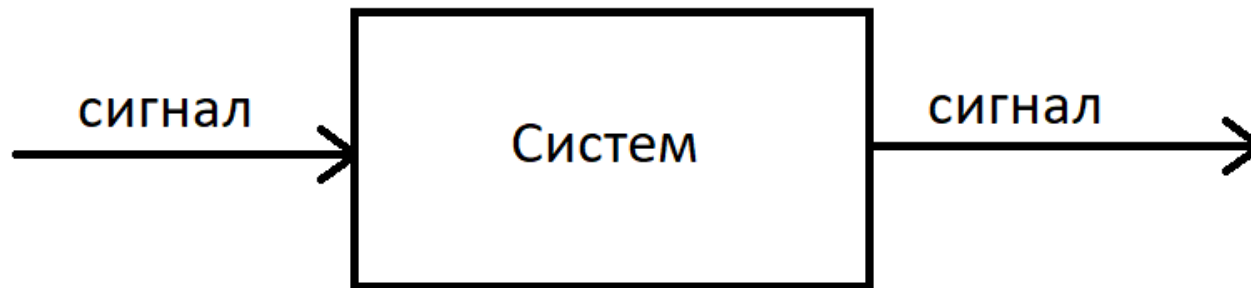
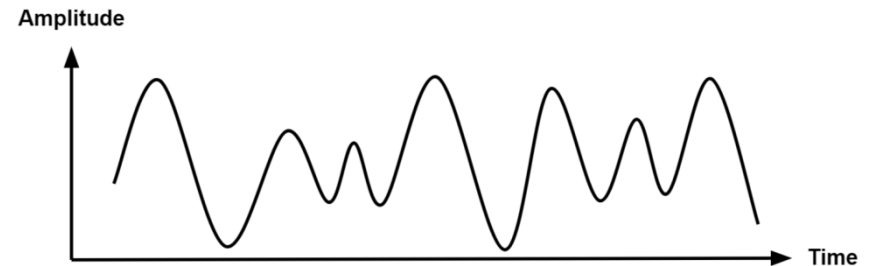
Рачунарски вид

Улаз	Израз	
	Слика	Модел
Слика	Процесирање слике (Image Processing)	Рачунарски вид (Computer Vision)
Модел	Рачунарска графика (Computer Graphics)	Компутациона геометрија (Computational Geometry)



Сигнали и системи

- Сигнал = функција
- Систем = ?



Подела сигнала

Израз		Дискретан	Континуалан
Улаз	Дискретан	Дигиталан	Дискретан
Континуалан	Дискретан	????	Континуалан

Особине система

- **Линеарност:**

- Адитивност: $S(x + y) = Sx + Sy$
- Хомогеност: $S(ax) = aSx, a \in \mathbb{C}$

- **Временска (просторна) инваријантност:**

- Промена времена на улазу повлачи промену времена на излазу
- $S(x(t + T)) = (Sx)(t + T)$

- **Каузалност**

- Излаз система у временском тренутку t зависи само од вредности улазног сигнала у временском тренутку t и у претходним тренуцима, односно не може излазни сигнал зависити од будућих временских тренутака улазног сигнала.

- **Систем без меморије**

Особине система

- **Стабилност:**

- Систем је стабилан ако је на улазу ограничен сигнал тада је и на излазу ограничен сигнал. (енг. Bounded Input Bounded Output)
- $\forall t (|x(t)| < \infty) \Rightarrow (|y(t)| < \infty), y = Sx$

- **Инвертибилност:**

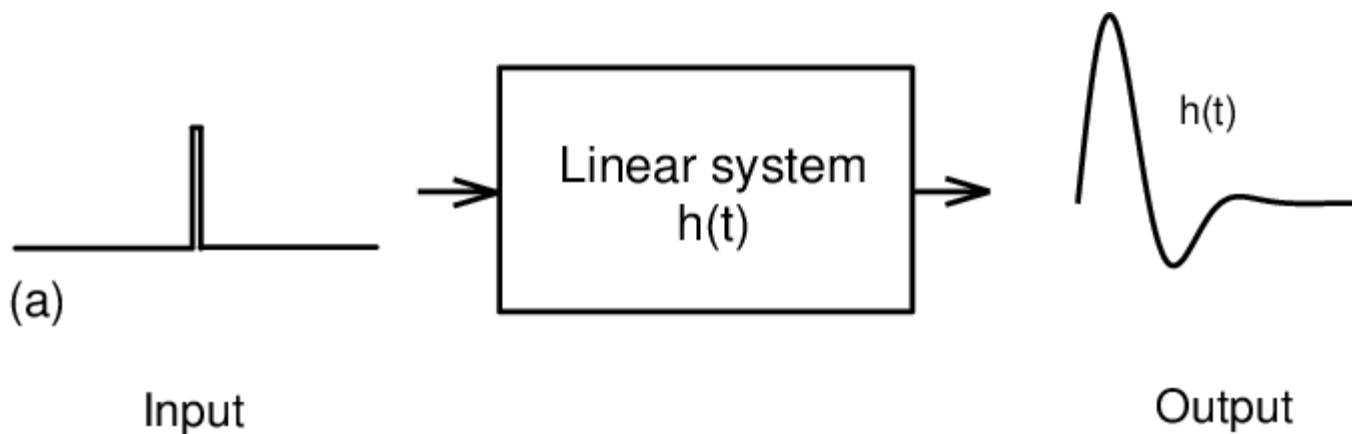
- $(y = Sx) \Rightarrow \exists S' (x = S'y)$

Представљање система

- Скуп диференцијалних једначина:
 - $\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i x(t)}{dt^i}$
- Скуп диференцијалних једначина:
 - $\sum_{i=0}^k a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^l b_i x[n-i]$
- Пример: Систем за насилно праћење наставе

LTI системи

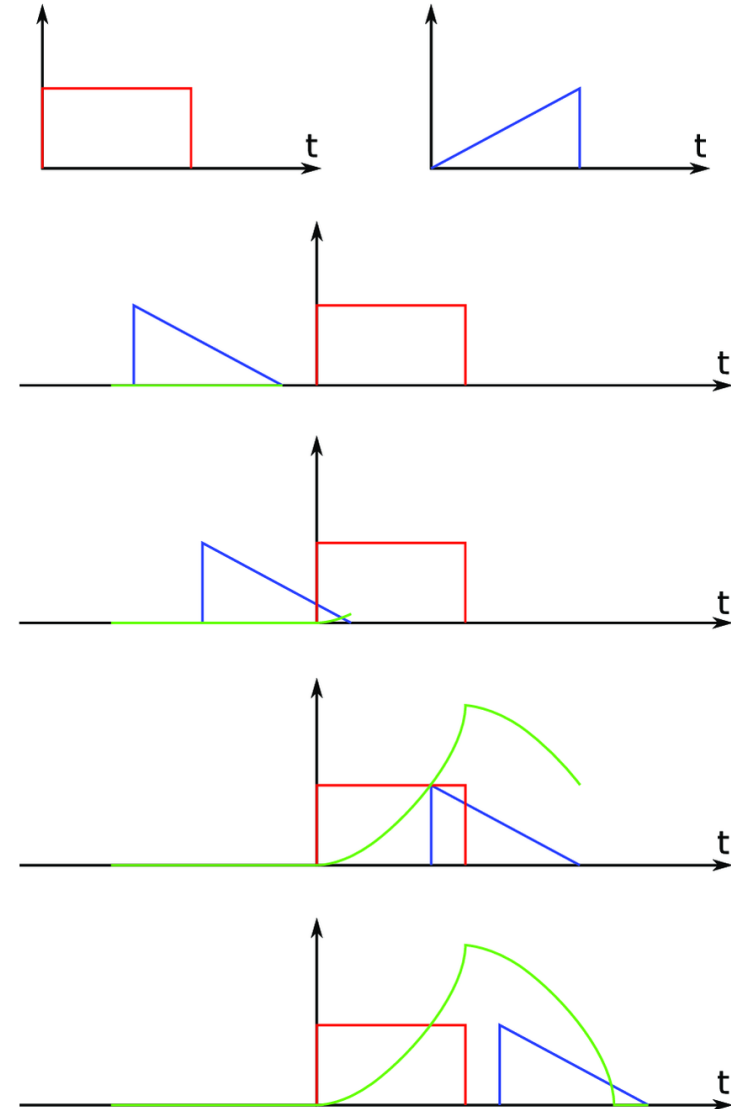
- LTI = Linear + Time-invariant
- Дираков импулс
 - $\delta(t) = 0, t \neq 0 \cap \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$
- Импулсни одзив система
 - $h(t) = S\delta(t)$



Конволуција

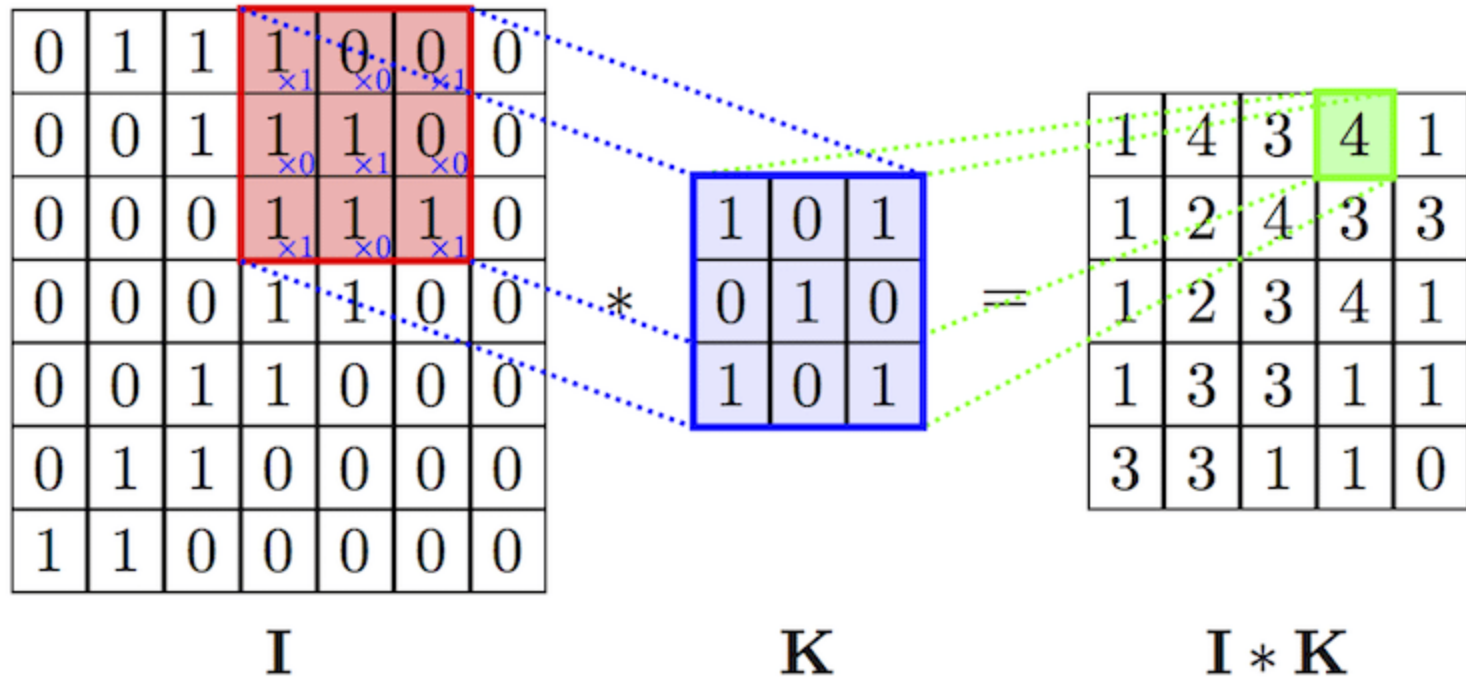
- Конволуција

- $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$
- $(f * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^n f[k]g[n - k]$



Кернел

- Кернел = импулсни одзив система (филтра)
- Теорема о LTI системима:
 - $y(t) = x(t) * h(t)$



Box (Mean) филтар

- Средња вредност свих пиксела из околине

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Медијан филтар

- Медијана свих вредности пиксела из околине

3 x 3 neighborhood

38	17	91
14	66	5
29	111	42

38	17	91
14	38	5
29	111	42

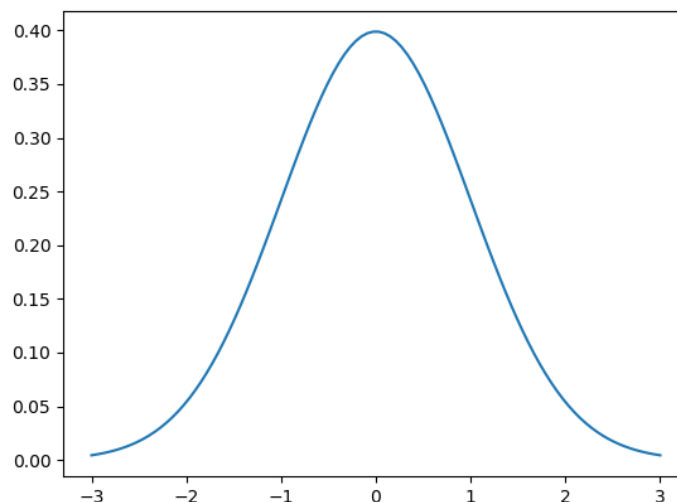
Sorting

Replacing

5	14	17	29	38	42	66	91	111
---	----	----	----	----	----	----	----	-----

Гаусов филтар

- Кернел филтра има Гаусову расподелу.



$$\frac{1}{16}$$

×

1	2	1
2	4	2
1	2	1

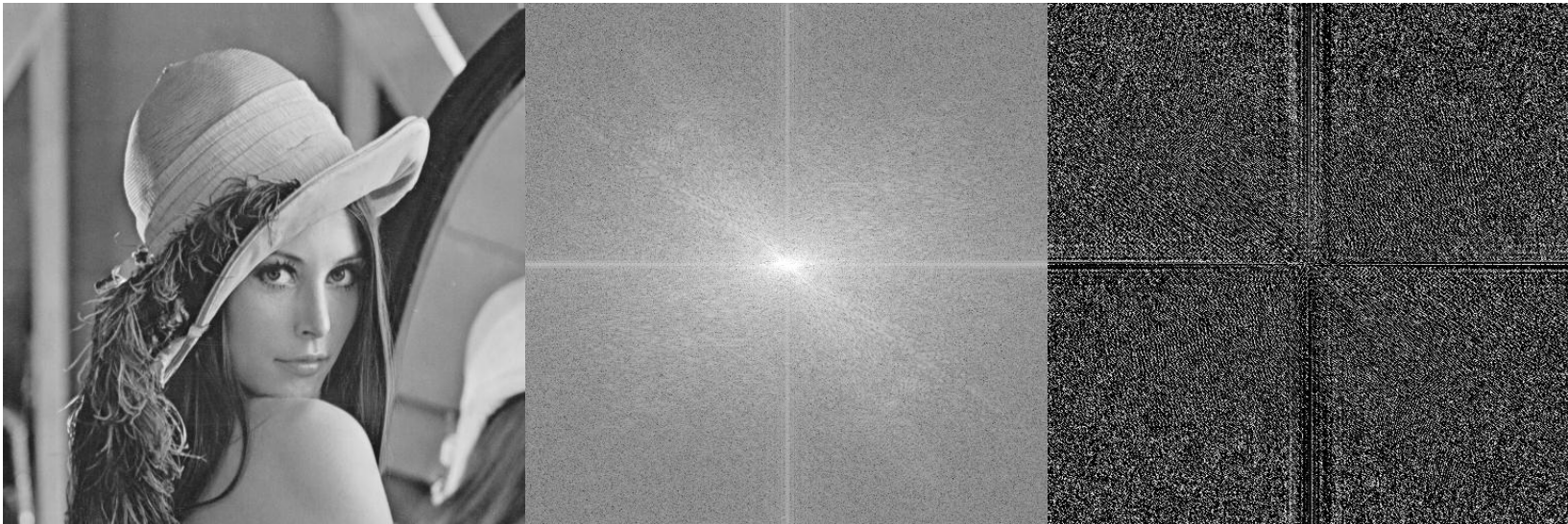
$$\frac{1}{273}$$

×

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Фуријеова трансформација

- Трансформација сигнала из временског у фреквентни (спектрални) домен.
- $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$
- Амплитуда и фаза фреквентног домена.



Двостандимензионална ФТ

- Ако је дата слика $f(m,n)$, где су M и N димензије слике, тада је њена Дискретна Фуријеова трансформација дата следећом формулом:

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N f[m,n] e^{-j2\pi(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N})}$$

Теорема конволуције

- Конволуција у просторном домену = Множење у фреквентном домену.
- $f * g = F(f) \cdot F(g)$
- Множење у просторном домену = Конволуција у фреквентном домену
- $f \cdot g = F(f) * F(g)$